

Отчёт по лабораторной работе №9

Архитектура компьютеров и операционные системы

Степан Андреевич Гусев

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
2.1	Задание по тс	6
2.2	Задание по встроенному редактору тс	7
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Задание по тс	9
4.2	Задание по встроенному редактору тс	17
5	Выводы	23
6	Ответы на контрольные вопросы	24
7	Список литературы	29

Список иллюстраций

4.1	man mc	9
4.2	Запуск mc	9
4.3	Изучение интерфейса	10
4.4	Копирование файла	10
4.5	Информация о файлах	11
4.6	Просмотр файла	11
4.7	Редактирование файла	12
4.8	Создание каталога	12
4.9	Копирование файла	13
4.10	Поиск файлов	13
4.11	Вывод файлов	14
4.12	Перемещение между директориями	14
4.13	Повторение команды	14
4.14	Открытие файла	15
4.15	Открытие файла	15
4.16	Настройки панели	16
4.17	Внешний вид	16
4.18	Определение клавиш	17
4.19	Параметры конфигурации	17
4.20	Создание файла	18
4.21	Открытие файла	18
4.22	Вставка текста	18
4.23	Удаление строки	19
4.24	Копирование строки	19
4.25	Сохранение файла	20
4.26	Отмена действия	20
4.27	Переход в начало	20
4.28	Переход в конец	21
4.29	Сохранение и закрытие	21
4.30	Открытие файла	22
4.31	Выключение подсветки	22
4.32	Выключенная подсветка	22

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

2 Задание

2.1 Задание по mc

- 1) Изучите информацию о mc, вызвав в командной строке `man mc`.
- 2) Запустите из командной строки mc, изучите его структуру и меню.
- 3) Выполните несколько операций в mc, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)
- 4) Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.
- 5) Используя возможности подменю Файл, выполните: – просмотр содержимого текстового файла; – редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования); – создание каталога; – копирование в файлов в созданный каталог.
- 6) С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите: – поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением .c или .cpp, содержащего строку `main`); – выбор и повторение одной из предыдущих команд; – переход в домашний каталог; – анализ файла меню и файла расширений.
- 7) Вызовите подменю Настройки . Освойте операции, определяющие структуру экрана mc (`Full screen`, `Double Width`, `Show Hidden Files` и т.д.).

2.2 Задание по встроенному редактору mc

- 1) Создайте текстовый файл text.txt.
- 2) Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
- 3) Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
- 4) Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
 - Удалите строку текста.
 - Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку;
 - Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку;
 - Сохраните файл;
 - Отмените последнее действие;
 - Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст;
 - Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст;
 - Сохраните и закройте файл.
- 5) Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например C или Java).
- 6) Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключите, если она включена.

3 Теоретическое введение

Командная оболочка — интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой и программным обеспечением посредством команд. Midnight Commander (или mc) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux систем. Для запуска mc необходимо в командной строке набрать mc и нажать Enter .

MC имеет много полезных как для пользователей, так и для администраторов, функций (копирование, удаление, переименование/перемещение, создание директорий).

Главное окно программы Midnight Commander состоит из трех полей. Два поля, называемые «панелями», идентичны по структуре и обычно отображают перечни файлов и подкаталогов каких-то двух каталогов файловой структуры. Эти каталоги в общем случае различны, хотя, в частности, могут и совпасть. Каждая панель состоит из заголовка, списка файлов и информационной строки.

Третье поле экрана, расположенное в нижней части экрана, содержит командную строку текущей оболочки. В этом же поле (самая нижняя строка экрана) содержится подсказка по использованию функциональных клавиш F1 - F10. Самая верхняя строка экрана содержит строку горизонтального меню. Эта строка может не отображаться на экране; в этом случае доступ к ней можно получить, щёлкнув мышью по верхней рамке или нажав клавишу F9.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Задание по mc

Выполнил `man mc`, чтобы изучить информацию о `mc` (рис. 4.1).

A terminal window with a black background. The prompt 'sagusev@10:~\$' is in green. The command 'man mc' is entered in white, followed by a white cursor bar.

Рисунок 4.1: `man mc`

Запустил `mc` (рис. 4.2).

A terminal window with a black background. The prompt 'sagusev@10:~\$' is in green. The command 'mc' is entered in white.

Рисунок 4.2: Запуск `mc`

Изучил его структуру и меню: перемещаться между панелями через `Tab`, внутри панели с помощью стрелочек (рис. 4.3).

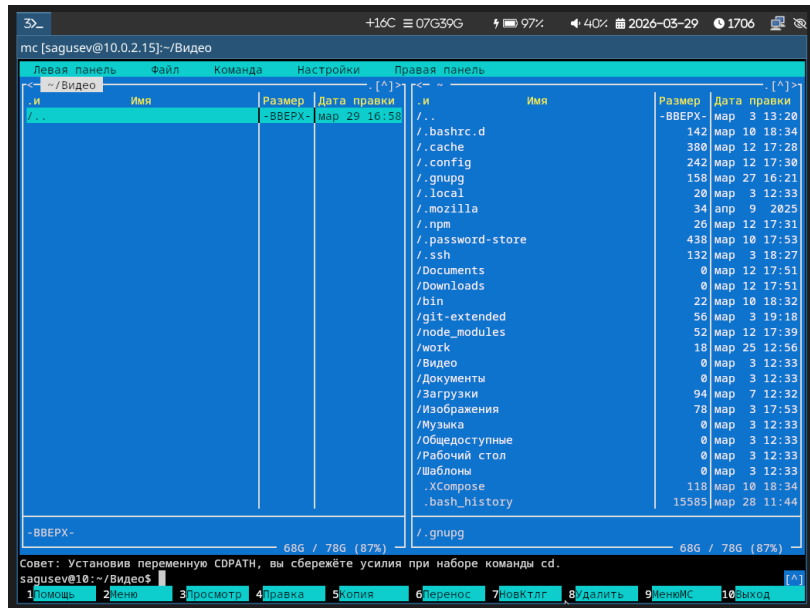


Рисунок 4.3: Изучение интерфейса

Скопировал файл с помощью F5 (рис. 4.4).

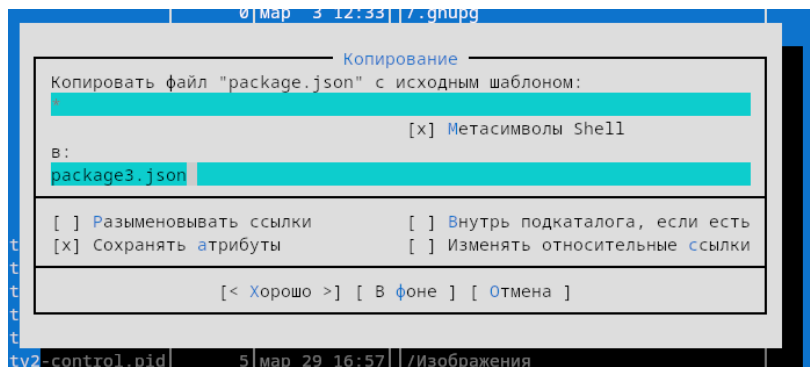


Рисунок 4.4: Копирование файла

В левой панели открыл информацию о файле, вывод более подробный чем при ls -l (рис. 4.5).

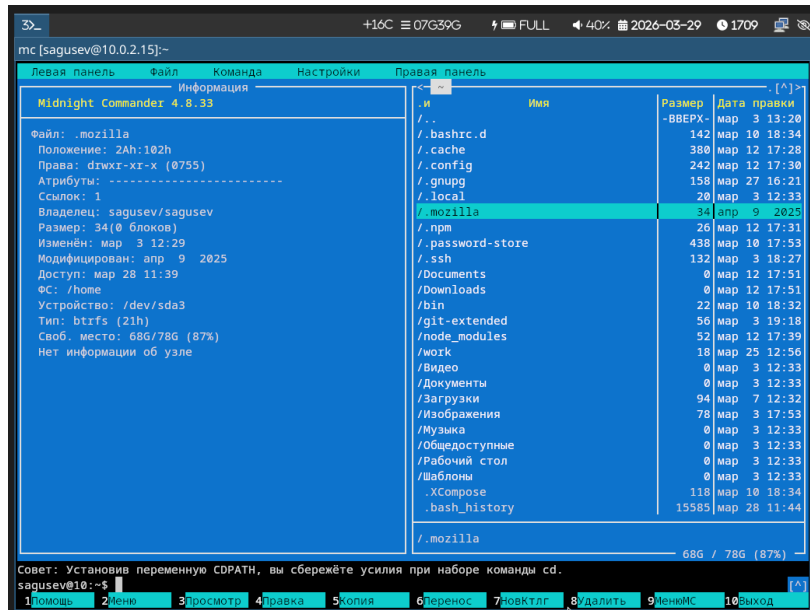


Рисунок 4.5: Информация о файлах

С помощью подменю `Файл` просмотрел содержимое текстового файла (рис. 4.6).

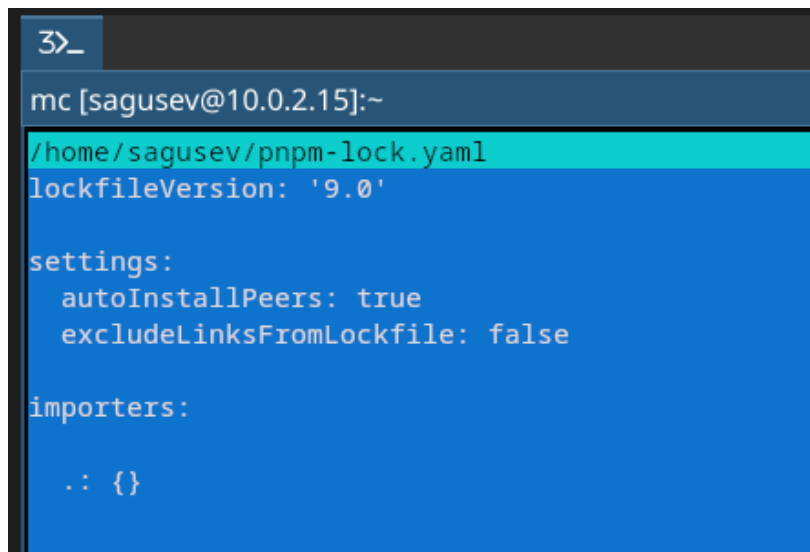


Рисунок 4.6: Просмотр файла

С помощью подменю `Файл` редактировал содержимое текстового файла без сохранения (рис. 4.7).

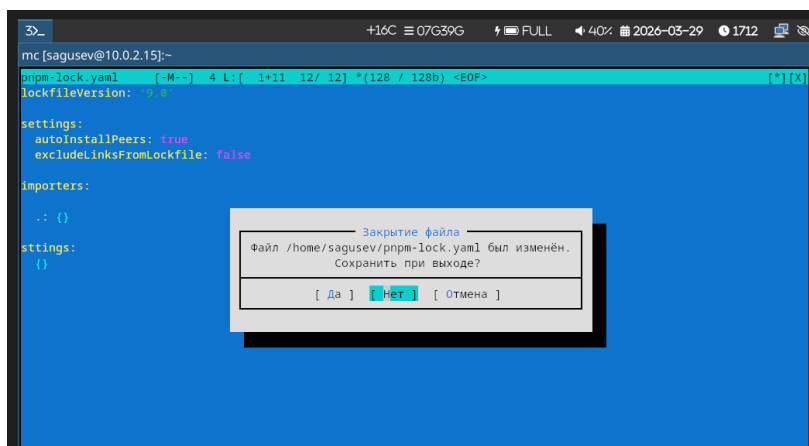


Рисунок 4.7: Редактирование файла

С помощью подменю Файл создал каталог (рис. 4.8).

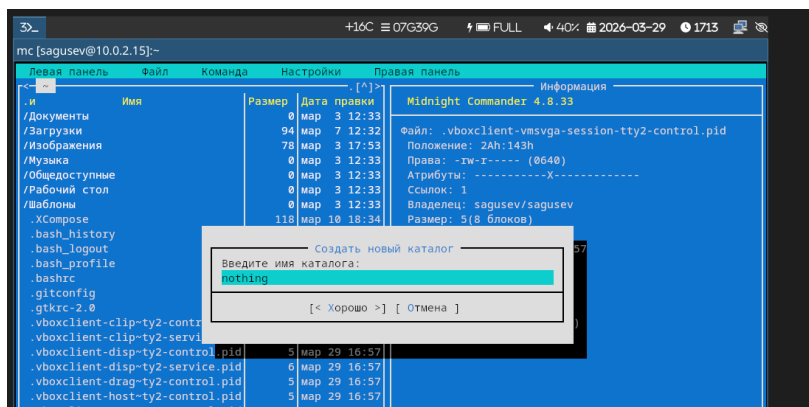


Рисунок 4.8: Создание каталога

С помощью подменю Файл скопировал файл в созданный каталог (рис. 4.9).

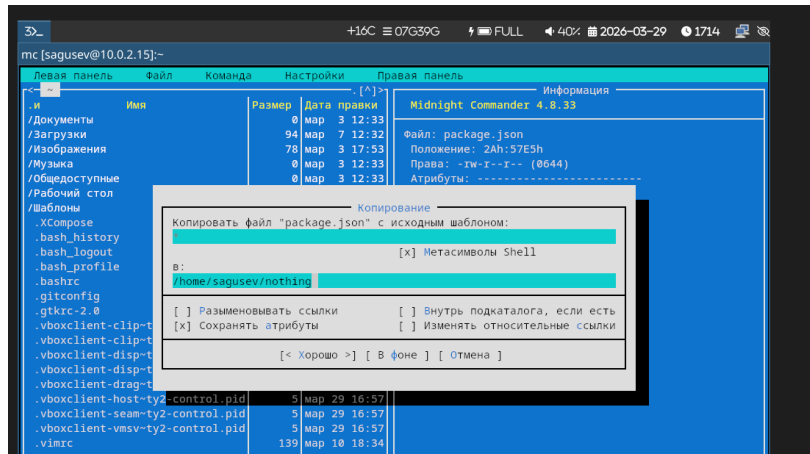


Рисунок 4.9: Копирование файла

С помощью подменю Команда осуществил поиск в системе файлов с заданными условиями (рис. 4.10).

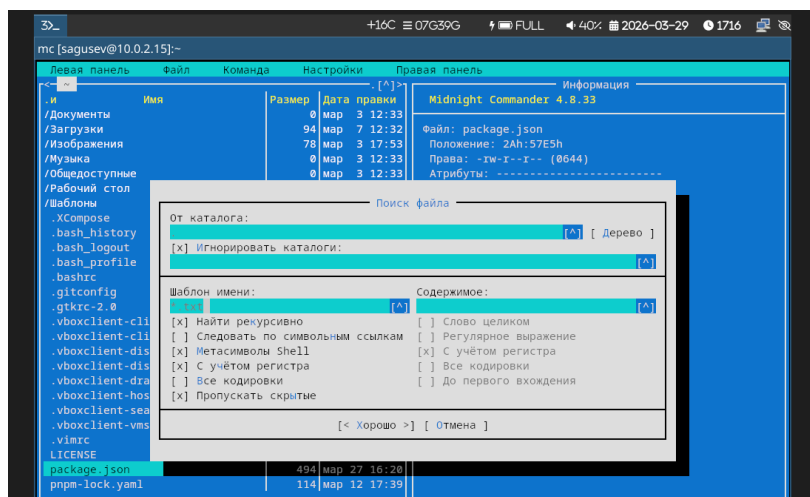


Рисунок 4.10: Поиск файлов

Вывод найденных файлов (рис. 4.11).

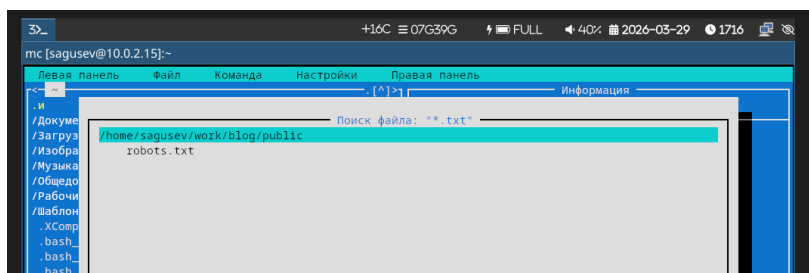


Рисунок 4.11: Вывод файлов

С помощью подменю Команда перешёл в домашний каталог (рис. 4.12).

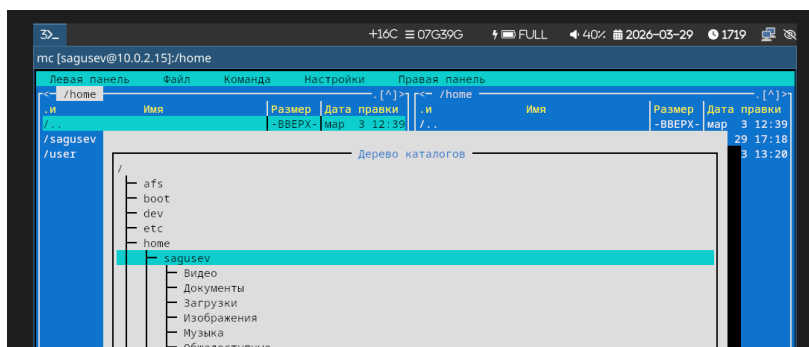


Рисунок 4.12: Перемещение между директориями

С помощью подменю Команда выбрал и повторил одну из предыдущих команд (рис. 4.13).

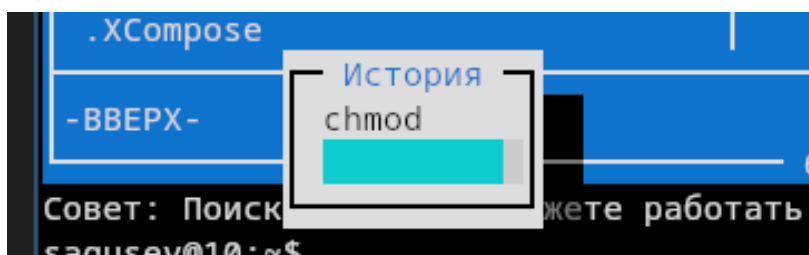


Рисунок 4.13: Повторение команды

С помощью подменю Настройки открыл mc.ext.ini (рис. 4.14).

```
mc [sagusev@10.0.2.15]:~
mc.ext.ini [----] 0 L[ 1+ 0 1/1183 ]*(0 /28366b) 0035 0x023 (*)[X]
# Midnight Commander 4.0 extension file
#
# Warning: The structure of this file has been completely changed with the version 4.0!
#
# All lines starting with # or empty lines are ignored.
#
# IMPORTANT: mc scans this file only upon first use or after editing it using the
# mc "Edit extension file" command (F9-c-e). If you edit this file in any other way
# while mc is running, you will need to press F9-c-e and exit the editor for your
# changes to take effect, or exit mc and start it again.
#
# Section name can be anything with following exceptions:
#   there are two reserved section names:
#       mc.ext.ini
#       Default
#   special name pattern:
#       Include/xxxx
#   See below for more details.
#
# Section [mc.ext.ini] is mandatory. It contains file metadata.
# "Version" parameter is mandatory. It contains the file format version.
#
# Section [Default] is optional. It is applied only if no other match was found.
#
# Sections like [Include/xxxx] can be referenced as "Include=xxxx" from other sections.
# Section [Include/xxxx] can be located before or after sections that point to it.
#
# Sections are processed from top to bottom, thus the order is important.
# Multiple sections with the same name are allowed, they are merged together.
# Sections may contain the same key multiple times; the last entry wins.
#
# [Default] should be a catch-all action and come last.
#
1.Помощь 2.Сохран 3.Блок 4.Замена 5.Копия 6.Пере-ти-ть 7.Поиск 8.Удалить 9.МенюМС 10.Выход
```

Рисунок 4.14: Открытие файла

С помощью подменю Настройки открыл .mc.menu (рис. 4.15).

```
mc [sagusev@10.0.2.15]:~
mc.menu [----] 0 L[ 1+ 0 1/388 ]*(0 /12204b) 0115 0x073 (*)[X]
Shell_patterns=0
#####
# %% The % character
# %f The current file (if non-local vfs, file will be copied locally and
# %f will be full path to it)
# %p The current file
# %d The current working directory
# %s "Selected files"; the tagged files if any, otherwise the current file
# %t Tagged files
# %u Tagged files (and they are untagged on return from expand_format)
# %view Runs the commands and pipes standard output to the view command
# If %view is immediately followed by '{', recognize keywords
# ascii, hex, nroff and uniform
#
# If the format letter is in uppercase, it refers to the other panel
#
# With a number followed the % character you can turn quoting on (default)
# and off. For example:
# %f quote expanded macro
# %if ditto
# %af don't quote expanded macro
#####
+ l t t
@ Do something on the current file
CMD=%{Enter command}
SCMD %f
+ t t
@ Do something on the tagged files
CMD=%{Enter command}
for i in $t ; do
1.Помощь 2.Сохран 3.Блок 4.Замена 5.Копия 6.Пере-ти-ть 7.Поиск 8.Удалить 9.МенюМС 10.Выход
```

Рисунок 4.15: Открытие файла

С помощью подменю Настройки открыл настройки панели (рис. 4.16).

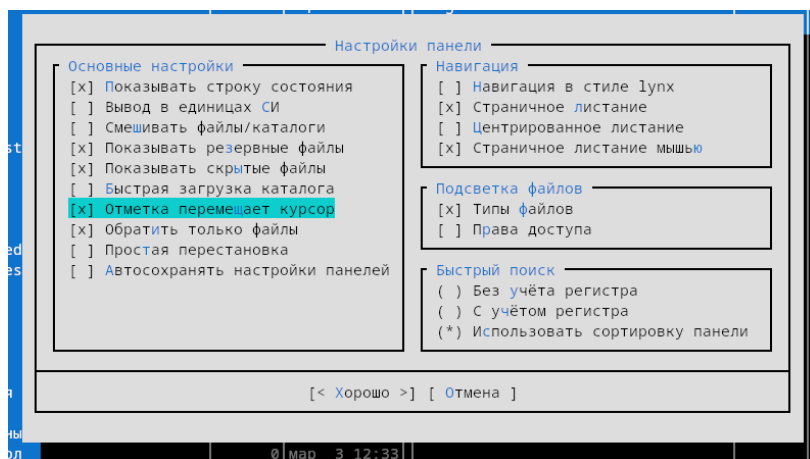


Рисунок 4.16: Настройки панели

С помощью подменю Настройки открыл настройки внешнего вида (рис. 4.17).

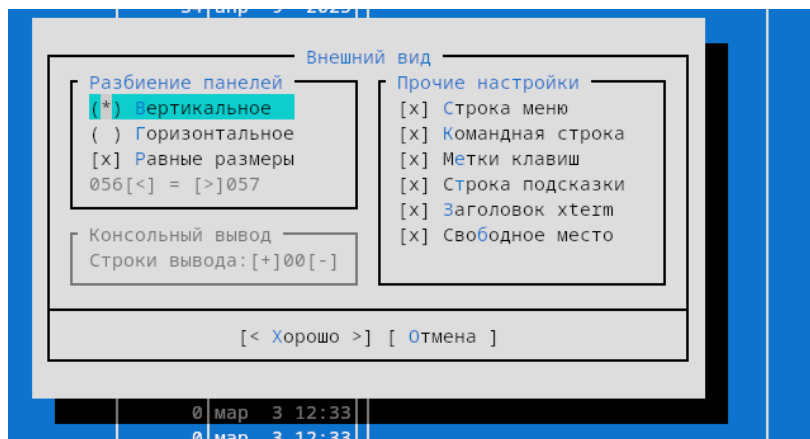


Рисунок 4.17: Внешний вид

С помощью подменю Настройки открыл определение клавиш (рис. 4.18).

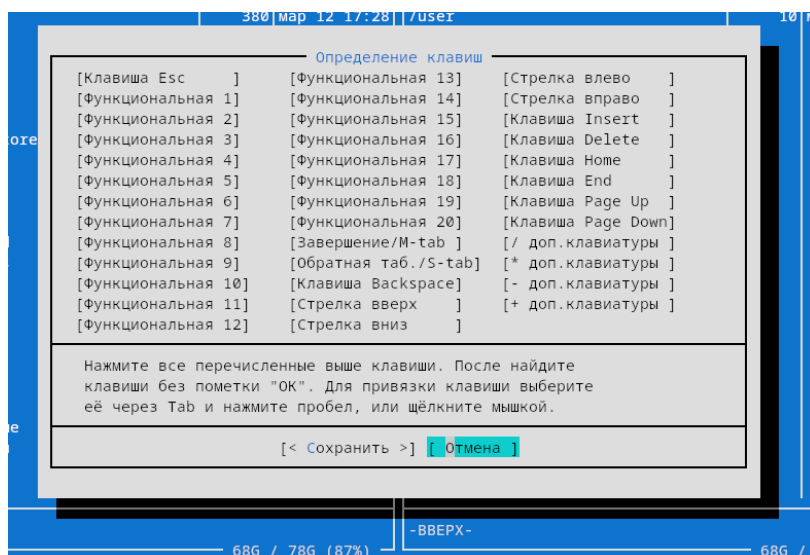


Рисунок 4.18: Определение клавиш

С помощью подменю Настройки открыл параметры конфигурации (рис. 4.19).

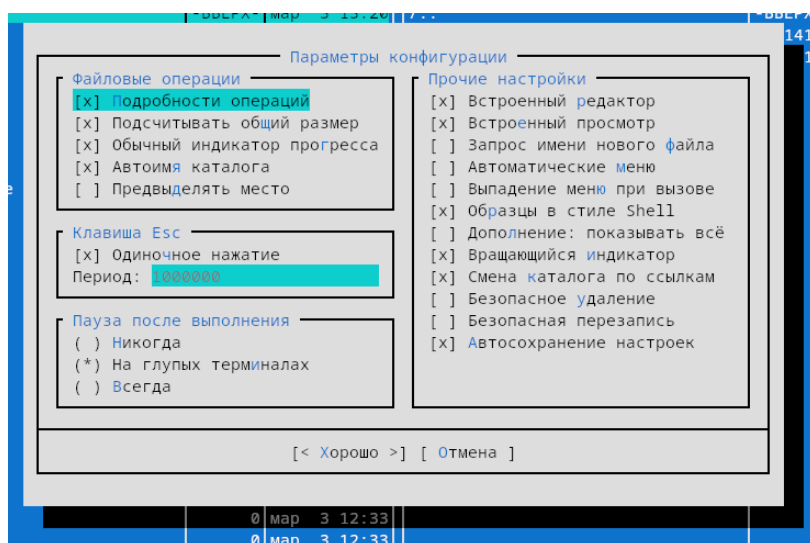


Рисунок 4.19: Параметры конфигурации

4.2 Задание по встроенному редактору mc

Создал файл text.txt (рис. 4.20).

```
sagusev@10:~$ touch text.txt
```

Рисунок 4.20: Создание файла

Открыл файл text.txt во встроенном в mc редакторе (рис. 4.21).

```
3>_ +16C
mc [sagusev@10.0.2.15]:~
text.txt  [----] 0 L:[ 1+ 0 1/ 1] *(0
```

Рисунок 4.21: Открытие файла

Вставил небольшой фрагмент текста (рис. 4.22).

```
10 3>_ +16C 12G39G FU
mc [sagusev@10.0.2.15]:~ firefox
text.txt  [-M-0] 7 L:[ 1+ 5 6/ 6] *(83 / 83b) <EOF>
HFFFFFFFFFFFFFFFFfsdnkfsknfkwejnknjngewjknkvkdjvjf
rsfnrsnrsn
srtns
rn
srt
nrtnrtn
```

Рисунок 4.22: Вставка текста

Удалил строку текста (рис. 4.23).

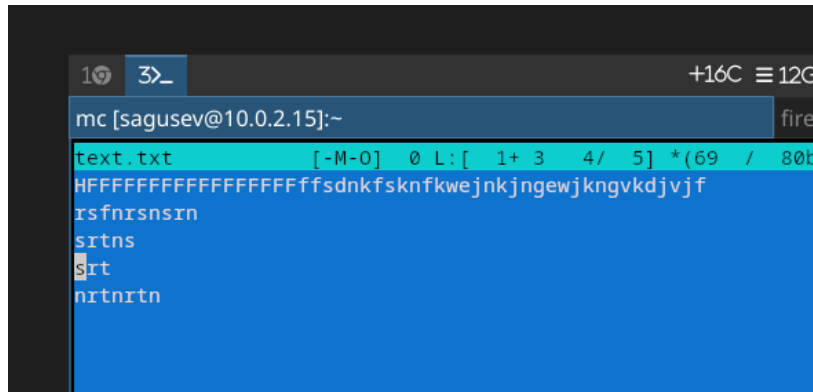


Рисунок 4.23: Удаление строки

Выделил фрагмент текста, скопировал его и перенёс на новую строку (рис. 4.24).

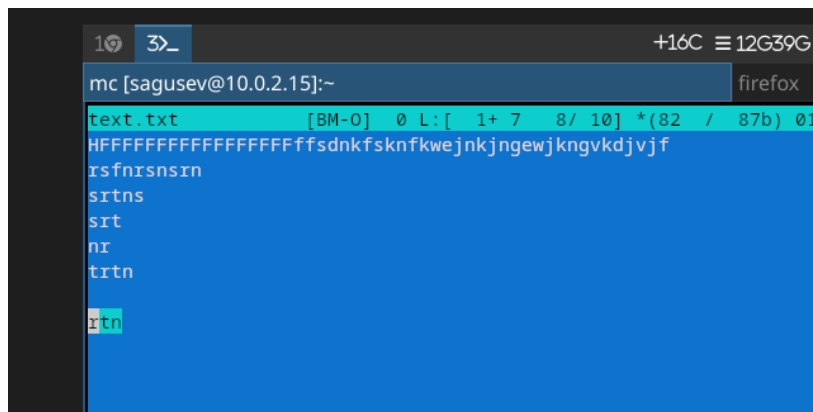


Рисунок 4.24: Копирование строки

Сохранил файл (рис. 4.25).

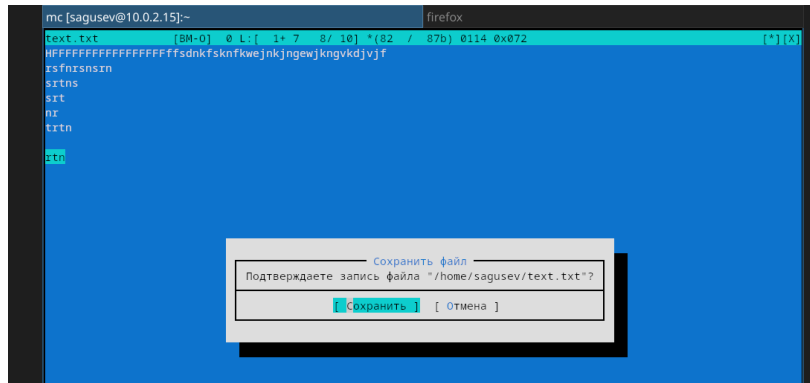


Рисунок 4.25: Сохранение файла

Отменил последнее действие (рис. 4.26).

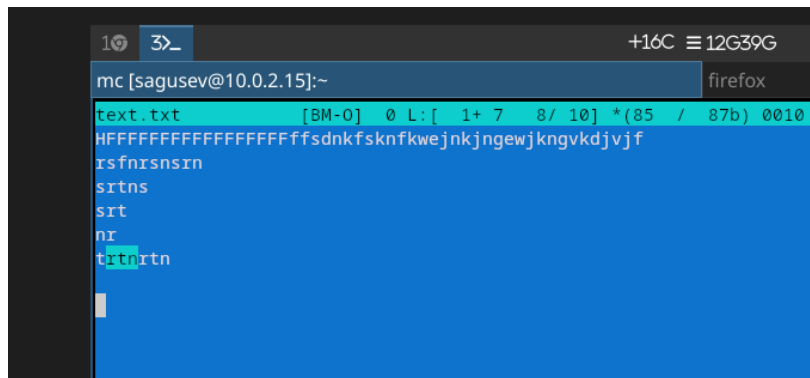


Рисунок 4.26: Отмена действия

Перешёл в начало файла с помощью кнопки PgUp (рис. 4.27).

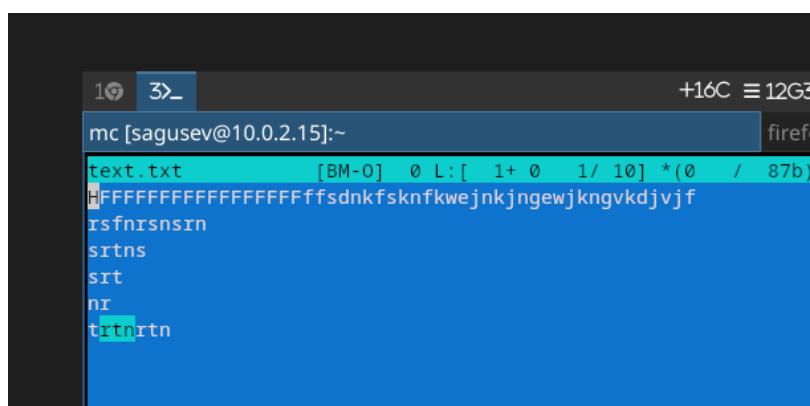


Рисунок 4.27: Переход в начало

Перешёл в начало файла с помощью кнопки PgDn (рис. 4.28).

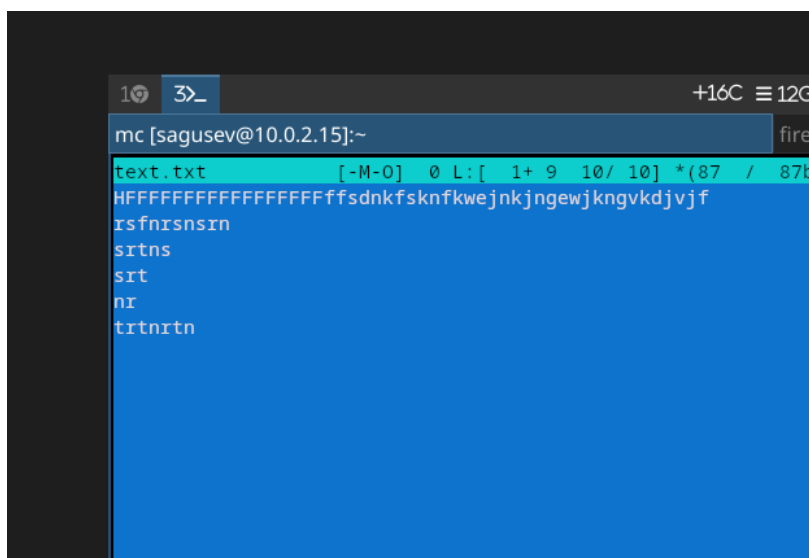


Рисунок 4.28: Переход в конец

Сохранил и закрыл файл (рис. 4.29).

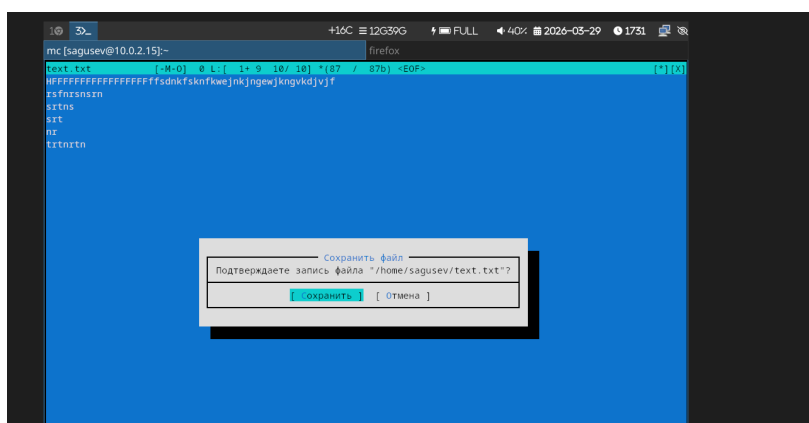


Рисунок 4.29: Сохранение и закрытие

Открыл файл с текстом на языке Python (рис. 4.30).

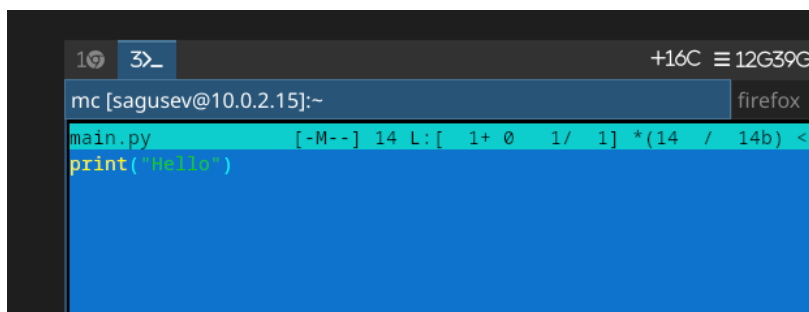


Рисунок 4.30: Открытие файла

Используя меню редактора, выключил подсветку синтаксиса (рис. 4.31), (рис. 4.32).

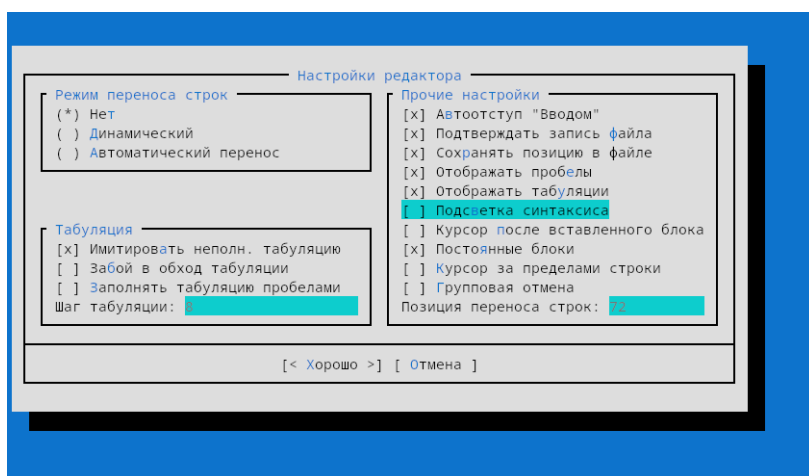


Рисунок 4.31: Выключение подсветки

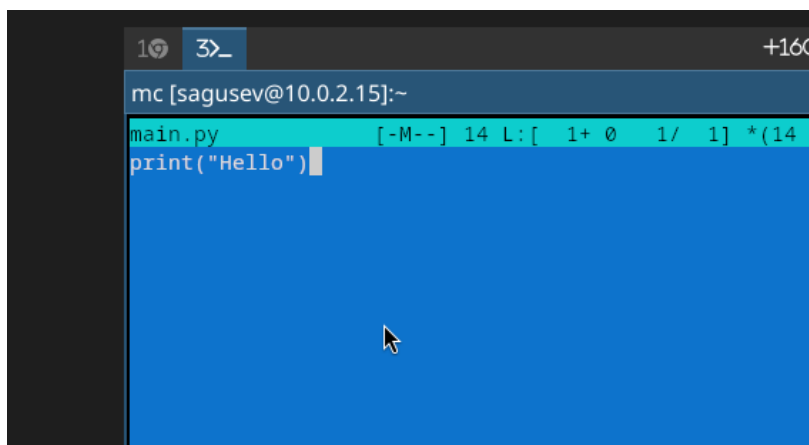


Рисунок 4.32: Выключенная подсветка

5 Выводы

Я освоил основные возможности командной оболочки Midnight Commander, а также приобрёл навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

6 Ответы на контрольные вопросы

- 1) Панели могут дополнительно быть переведены в один из двух режимов: Информация или Дерево. В режиме Информация на панель выводятся сведения о файле и текущей файловой системе, расположенных на активной панели. В режиме Дерево (рис. 7.3) на одной из панелей выводится структура дерева каталогов.
- 2) В разделе Командная строка оболочки (Shell) перечисляются команды и комбинации клавиш, которые используются для ввода и редактирования команд в командной строке оболочки. Большая часть этих команд служит для переноса имен файлов и/или имен каталогов в командную строку (чтобы уменьшить трудоемкость ввода) или для доступа к истории команд. Клавиши редактирования строк ввода используются как при редактировании командной строки, так и других строк ввода, появляющихся в различных запросах программы.

Как с помощью меню так и с помощью команд shell можно переносить, копировать и получать информацию о файлах и каталогах.

- 3) В меню каждой (левой или правой) панели можно выбрать Формат списка: стандартный — выводит список файлов и каталогов с указанием размера и времени правки; ускоренный — позволяет задать число столбцов, на которые разбивается панель при выводе списка имён файлов или каталогов без дополнительной информации; расширенный — помимо

названия файла или каталога выводит сведения о правах доступа, владельце, группе, размере, времени правки; определённый пользователем — позволяет вывести те сведения о файле или каталоге, которые задаст сам пользователь.

- 4) В меню Файл содержит перечень команд, которые могут быть применены к одному или нескольким файлам или каталогам. Команды меню Файл: Просмотр (F3) — позволяет посмотреть содержимое текущего (или выделенного) файла без возможности редактирования. Просмотр вывода команды (M + !) — функция запроса команды с параметрами (аргумент к текущему выбранному файлу). Правка (F4) — открывает текущий (или выделенный) файл для его редактирования. Копирование (F5) — осуществляет копирование одного или нескольких файлов или каталогов в указанное пользователем во всплывающем окне место. Права доступа (Ctrl-x c) — позволяет указать (изменить) права доступа к одному или нескольким файлам или каталогам . Жёсткая ссылка (Ctrl-x l) — позволяет создать жёсткую ссылку к текущему (или выделенному) файлу. Символическая ссылка (Ctrl-x s) — позволяет создать символическую ссылку к текущему (или выделенному) файлу. Владелец/группа (Ctrl-x o) — позволяет задать (изменить) владельца и имя группы для одного или нескольких файлов или каталогов. Права (расширенные) — позволяет изменить права доступа и владения для одного или нескольких файлов или каталогов. Переименование (F6) — позволяет переименовать (или переместить) один или несколько файлов или каталогов. Создание каталога (F7) — позволяет создать каталог. Удалить (F8) — позволяет удалить один или несколько файлов или каталогов. Выход (F10) — завершает работу ms.
- 5) В меню Команда содержатся более общие команды для работы с ms. Команды меню Команда: Дерево каталогов — отображает структуру ката-

логов системы. Поиск файла — выполняет поиск файлов по заданным параметрам. Переставить панели — меняет местами левую и правую панели. Сравнить каталоги (Ctrl-x d) — сравнивает содержимое двух каталогов. Размеры каталогов — отображает размер и время изменения каталога (по умолчанию в ms размер - каталога корректно не отображается). История командной строки — выводит на экран список ранее выполненных в оболочке команд. Каталоги быстрого доступа (Ctrl-) — при вызове выполняется быстрая смена текущего каталога на один из заданного списка. Восстановление файлов — позволяет восстановить файлы на файловых системах ext2 и ext3. Редактировать файл расширений — позволяет задать с помощью определённого синтаксиса действия при запуске файлов с определённым расширением (например, какое программного обеспечение запускать для открытия или редактирования файлов с расширением doc или docx). Редактировать файл меню — позволяет отредактировать контекстное меню пользователя, вызываемое по клавише F2 . Редактировать файл расцветки имён — позволяет подобрать оптимальную для пользователя расцветку имён файлов в зависимости от их типа.

- 6) Меню Настройки содержит ряд дополнительных опций по внешнему виду и функциональности ms. Меню Настройки содержит: Конфигурация — позволяет скорректировать настройки работы с панелями. Внешний вид и Настройки панелей — определяет элементы (строка меню, командная строка, подсказки и прочее), отображаемые при вызове ms, а также геометрию расположения панелей и цветовыделение. Биты символов — задаёт формат обработки информации локальным терминалом. Подтверждение — позволяет установить или убрать вывод окна с запросом подтверждения действий при операциях удаления и перезаписи файлов, а также при выходе из программы. Распознавание клавиш — диалоговое

окно используется для тестирования функциональных клавиш, клавиш управления курсором и прочее. Виртуальные ФС — настройки виртуальной файловой системы: тайм-аут, пароль и прочее.

- 7) F1 Вызов контекстно-зависимой подсказки; F2 Вызов пользовательского меню с возможностью создания и/или дополнения дополнительных функций; F3 Просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в активной панели (без возможности редактирования); F4 Вызов встроенного в тмс редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели; F5 Копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели; F6 Перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели; F7 Создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели; F8 Удаление одного или нескольких файлов (каталогов), отмеченных в первой (активной) панели файлов; F9 Вызов меню тмс; F10 Выход из тмс;
- 8) Ctrl-у удалить строку; Ctrl-и отмена последней операции; Ins вставка/замена; F7 поиск (можно использовать регулярные выражения); (стрелочка вверх)-F7 повтор последней операции поиска; F4 замена; F3 первое нажатие — начало выделения, второе — окончание выделения; F5 копировать выделенный фрагмент; F6 переместить выделенный фрагмент; F8 удалить выделенный фрагмент; F2 записать изменения в файл; F10 выйти из редактора.
- 9) Можно сохранить часто используемые команды панелизации под отдельными информативными именами, чтобы иметь возможность их быстро вызвать по этим именам. Для этого нужно набрать команду в строке ввода (строка «Команда») и нажать кнопку Добавить. После этого потребуется

ввести имя, по которому мы будем вызывать команду. В следующий раз вам достаточно будет выбрать нужное имя из списка, а не вводить всю команду заново.

- 10) Панель в `ms` отображает список файлов текущего каталога. Абсолютный путь к этому каталогу отображается в заголовке панели. У активной панели заголовок и одна из её строк подсвечиваются. Управление панелями осуществляется с помощью определённых комбинаций клавиш или пунктов меню `ms`.

7 Список литературы

1. https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/3097175/mod_resource/content/5/007-lab_mc.pdf